



1. (Problema de la viga) Estudie la minimización de la energía potencial

$$\mathcal{U}[y] = \int_0^L \frac{\mu}{2} (y''(x))^2 - p(x)y(x) dx$$

en $\mathcal{D} = \{y \in C^2([0, L]) / y(0) = y'(0) = 0\}$, con $\mu, p(x) > 0$. Calcule la expresión del mínimo en el caso en el que $p(x)$ es constante.

2. Muestre que el Lagrangiano $L(y, y') = y' \log y' - \gamma y$ genera la ecuación de movimiento de una partícula bajo fricción lineal, $y'' + \gamma y' = 0$. ¿Para qué trayectorias es válido el resultado?
3. Formule el Lagrangiano y las ecuaciones de movimiento para el problema de los tres cuerpos en gravedad clásica. Considere la situación en la cuál uno de los tres cuerpos tiene masa mucho menor que los otros dos.
4. (*) En este ejercicio construimos una prueba del carácter de mínimo local de la acción que tienen las trayectorias de un sistema mecánico en intervalos de tiempo cortos, sin utilizar la teoría de la ecuación de Jacobi. Para ello, compare el valor de la acción en la trayectoria del sistema con el valor de la acción en una perturbación de la susodicha trayectoria. Estime esta diferencia y muestre que para intervalos de tiempo pequeños tiene el signo adecuado. Emplee para ello un desarrollo de Taylor de orden dos del potencial. Puede usar adicionalmente la siguiente desigualdad de Poincaré:

$$\int_{t_1}^{t_2} \varphi^2(t) dt \leq \frac{(t_2 - t_1)^2}{2} \int_{t_1}^{t_2} (\varphi'(t))^2 dt.$$

5. El Lagrangiano para una partícula relativista libre viene dado por

$$L(t, x, x') = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{(x')^2}{c^2}}.$$

Determine las trayectorias asociadas.

1. (Problema de la viga) Estudie la minimización de la energía potencial

$$\mathcal{U}[y] = \int_0^L \frac{\mu}{2} (y''(x))^2 - p(x)y(x) dx$$

en $\mathcal{D} = \{y \in C^2([0, L]) / y(0) = y'(0) = 0\}$, con $\mu, p(x) > 0$. Calcule la expresión del mínimo en el caso en el que $p(x)$ es constante.

$$\text{Sea } F = F(x, y, p, q) = \frac{\mu}{2} q^2 - p(x)y$$

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) + \frac{d^2}{dx^2}(F_q) = 0 \Leftrightarrow -p(x) + \frac{d^2}{dx^2}(\mu y''(x)) = 0 \Leftrightarrow p(x) + \mu y''''(x) = 0 \Leftrightarrow \mu y''''(x) = p(x)$$

$$\text{Si } p(x) \text{ cte} \Rightarrow y(x) = \frac{p(x)}{4!\mu} x^4 + \frac{c_3 x^3}{3!} + \frac{c_2 x^2}{2!} + c_1 x + c_0$$

$$\text{Imponiendo condiciones de contorno para } x=L \Rightarrow \begin{cases} y''(L) = 0 \\ y'''(L) = 0 \end{cases}$$

$$y(0) = y'(0) = y''(L) = y'''(L) = 0 \Rightarrow y(x) = \frac{p(x)}{24\mu} (x-L)^4 + 4L^3 x - L^4$$

2. Muestre que el Lagrangiano $L(y, y') = y' \log y' - \gamma y$ genera la ecuación de movimiento de una partícula bajo fricción lineal, $y'' + \gamma y' = 0$. ¿Para qué trayectorias es válido el resultado?

$$\text{Consideramos la acción } A(y) = \int_{x_0}^{x_1} L(y(x), y'(x)) dx$$

$$\text{Sea } F = F(x, y, p) = L(y, p)$$

$$F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = L_y - \frac{d}{dx}(L_p) = -\gamma - \frac{d}{dx} \left(\log(y') + \frac{y'}{y'} \right) = -\gamma - \frac{1}{y'} \cdot y'' = 0$$

$$\Leftrightarrow \gamma y' + y'' = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \gamma \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0, -\gamma \Rightarrow$$

$$y(x) = c_1 e^{0 \cdot x} + c_2 e^{-\gamma x} = c_1 + c_2 e^{-\gamma x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$DL = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y > 0\} \Rightarrow y'(x) = -c_2 e^{-\gamma x} > 0 \Rightarrow c_2 < 0$$

$$\text{Por tanto, } y(x) = c_1 + c_2 e^{-\gamma x} \quad c_1 \in \mathbb{R}, \quad c_2 \in \mathbb{R}^- \quad (\text{solo trayectorias crecientes } y' > 0).$$

5. El Lagrangiano para una partícula relativista libre viene dado por

$$L(t, x, x') = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{(x')^2}{c^2}}.$$

Determine las trayectorias asociadas.

Consideramos la acción $A(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x, x') dt$

$$L = L(t, x, y)$$

$$L_x - \frac{d}{dt}(L_{x'}) = -\frac{d}{dt} \left(-mc^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{(x')^2}{c^2}}} \cdot \frac{x'(t)}{1 - \frac{(x')^2}{c^2}} \right) = 0 \Leftrightarrow \frac{x'(t)}{\sqrt{1 - \frac{(x')^2}{c^2}}} = c_1 \Leftrightarrow$$

$$(x')^2 = c_1^2 \left(1 - \frac{(x')^2}{c^2} \right) = 0 \Leftrightarrow (x')^2 \left(1 + \frac{c_1^2}{c^2} \right) - c_1^2 = 0 \Rightarrow$$

$$x' = \pm \frac{\sqrt{c_1^2}}{\sqrt{1 + \frac{c_1^2}{c^2}}} = \frac{|c_1|}{\pm \sqrt{1 + \frac{c_1^2}{c^2}}} = \mp$$

$$\frac{c}{c_1} \rightarrow \pm \infty \quad \frac{|c_1|}{\pm \sqrt{1 + \frac{c_1^2}{c^2}}} = \frac{|\pm 1|}{\pm \sqrt{1/c^2}} = \pm c \Rightarrow x(t) = c_1 t + c_2, c_1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, c_2 \in \mathbb{R}$$